RELATÓRIO TÉCNICO INTEGRADO · AV4 (TEMA 04)

Calibra: plataforma web gestora e validação por QR Code em nuvem

Consolidação final do projeto: plataforma web para engenheiros, consulta mobile no chão de fábrica e deploy serverless na AWS dentro da camada gratuita

Unidade curricular: Projeto Aplicado III

Docente: Prof. MSc. Hugo Menezes Barra

Empresa parceira: Schulz S.A.

Integrantes:

Nome completo	RA
Daniel Barrili Dal Piva	270610
Mateus Vaz	270614

Repositório GitHub: github.com/Danielpk17/projeto-aplicado-iii-calibracao

Vídeo no YouTube: a ser incluído

Plataforma em nuvem: https://7swe75rdj4bpp5lqvvzpc3ida40ieyrw.lambda-url.sa-east-1.on.aws/

Centro Universitário SENAI Santa Catarina · Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Florianópolis, 29 de outubro de 2026

Do processo manual ao ecossistema integrado

Na Schulz S.A., os certificados de calibração de instrumentos eram emitidos a partir de planilhas preenchidas manualmente, com cálculo de erro e conferência de tolerância feitos à mão e resultado guardado em arquivos dispersos. O operador no chão de fábrica não tinha como saber, diante do instrumento, se ele estava liberado para uso.

AV1 Investigação do processo manual | **AV2** Arquitetura serverless de custo zero | **AV3** Motor transacional metrológico | **AV4** Plataforma, QR Code e nuvem

A AV4 integra o motor de cálculo da AV3 em dois canais publicados na AWS, que compartilham o mesmo backend e a mesma base de certificados:

Plataforma Web Gestora

Usada pelos engenheiros da qualidade. Envia a planilha de leituras, calcula os indicadores por ponto, emite o parecer, mantém o histórico, imprime o certificado e gera a etiqueta com QR Code do instrumento.

Aplicativo Mobile de Validação

Usado pelos operadores. Página mobile que abre a câmera do celular, lê o QR Code da etiqueta e mostra na hora se o instrumento está APROVADO ou REPROVADO, com os pontos de ensaio.

Fluxo ponta a ponta

1. O engenheiro baixa a planilha modelo, preenche as leituras do ensaio e envia pela plataforma, informando instrumento, responsável e chave de acesso.
2. O Lambda valida o arquivo, calcula média, erro sistemático e classificação de cada ponto e grava o certificado no DynamoDB com uma identificação aleatória de 12 caracteres.
3. A plataforma exibe o certificado e a etiqueta com QR Code, que é impressa e colada no instrumento.
4. No chão de fábrica, o operador lê o QR Code com o celular. O código aponta para `/c/{id}`, então tanto a página de consulta quanto a câmera nativa do celular abrem o resultado.

> **Regra de negócio central.** Um ponto está dentro da tolerância quando |média − valor padrão| ≤ LEA. O certificado só é APROVADO quando todos os pontos estão dentro. A comparação é feita como |soma − padrão × n| ≤ LEA × n com `Decimal`, sem arredondar médias periódicas.

Plataforma Web Gestora

Página única servida pelo próprio Lambda, em HTML, CSS e JavaScript sem framework. Funcionalidades: envio da planilha por arrastar e soltar, download da planilha modelo, resultado por ponto com destaque dos pontos fora do LEA, parecer final, histórico das 50 análises mais recentes, impressão do certificado em PDF pelo navegador e geração da etiqueta com QR Code.

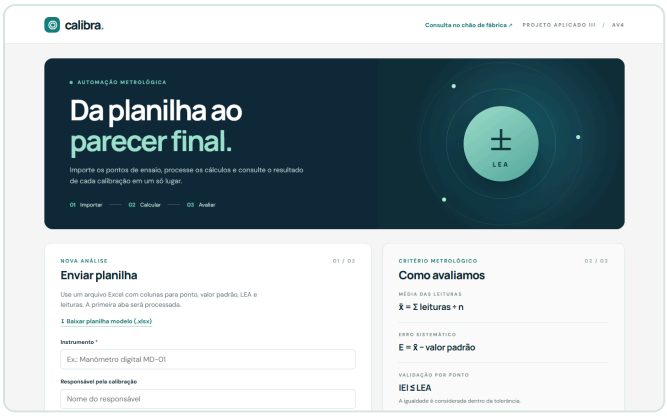


Figura 1. Plataforma web publicada na AWS: envio da planilha e critério metrológico.

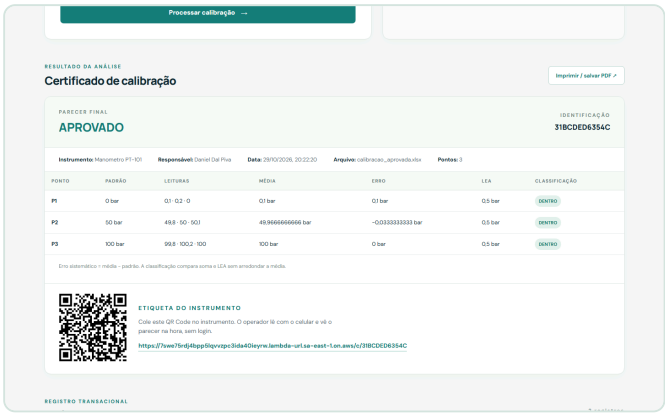


Figura 2. Certificado APROVADO emitido na nuvem, com a etiqueta de QR Code e o histórico.

Aplicativo Mobile de Validação (QR Code)

A consulta (`/consulta`) foi desenhada para celular. O botão principal abre a câmera traseira com a biblioteca html5-qrcode; ao reconhecer o código, a página busca o certificado e mostra o parecer em tela cheia, em verde ou vermelho, com a tabela de pontos. Se a câmera não estiver disponível, o operador digita a identificação. A consulta é pública por desenho: o operador não precisa de login, e a identificação aleatória de 12 caracteres hexadecimais impede a enumeração dos certificados.

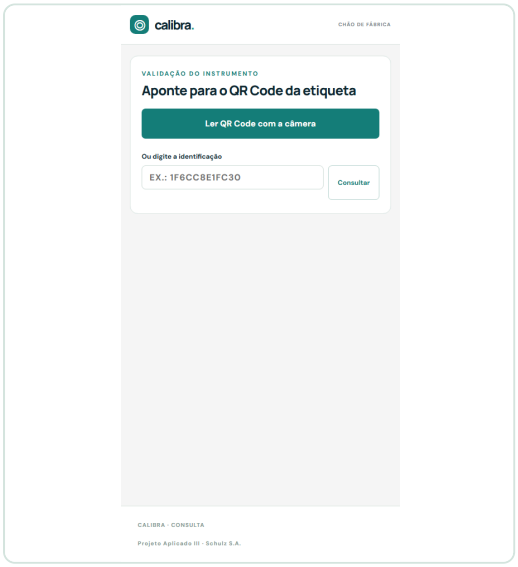


Figura 3. Tela de leitura do QR Code.

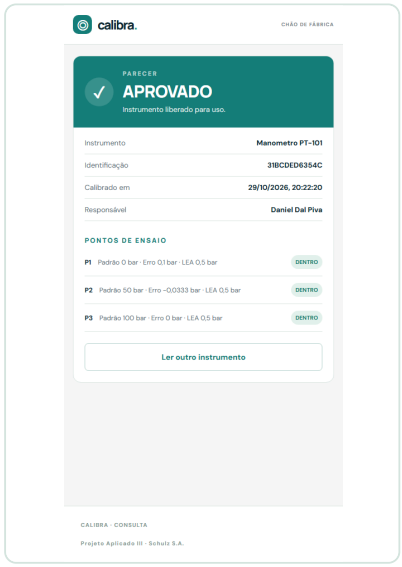


Figura 4. Instrumento APROVADO (ID 31BCDED6354C).

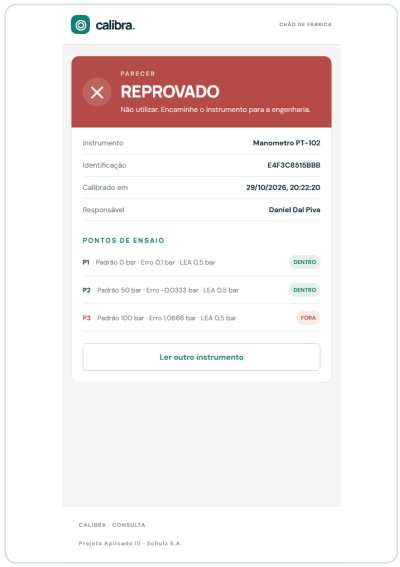
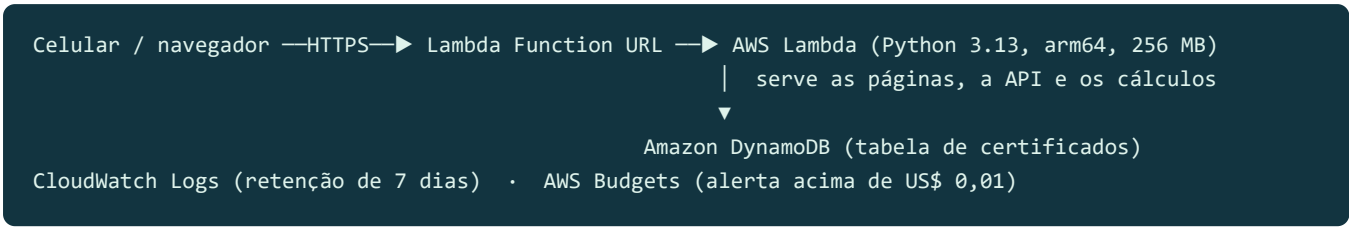


Figura 5. Instrumento REPROVADO, P3 fora do LEA (ID E4F3C8515BBB).

A solução atende às duas frentes do roteiro (plataforma web e aplicação mobile) com uma página web responsiva no lugar de um aplicativo nativo: o operador não precisa instalar nada, e a câmera do navegador funciona em HTTPS, que a Function URL já oferece.

Arquitetura serverless na AWS



Toda a infraestrutura está descrita como código em `template.yaml` (AWS SAM) e é criada por um único script. O mesmo código roda localmente com SQLite (`server.py`) e na nuvem com DynamoDB (`src/lambda_function.py`); as rotas ficam em `src/web.py` e são compartilhadas pelos dois ambientes.

Uso da camada gratuita

Serviço	Uso no Calibra	Limite gratuito	Consumo esperado
AWS Lambda + Function URL	Páginas, API e cálculos	1 milhão de requisições e 400 mil GB-s por mês, sempre gratuito	Centenas de requisições por mês
Amazon DynamoDB	Persistência dos certificados	25 GB e 25 RCU/WCU provisionadas, sempre gratuito	2 RCU e 2 WCU (tabela e índice), poucos MB
CloudWatch Logs	Logs da função	5 GB por mês	Poucos MB, retenção de 7 dias
AWS Budgets	Alerta de custo	2 orçamentos gratuitos	1 orçamento
Amazon S3	Artefatos do deploy (SAM)	5 GB nos 12 primeiros meses	Alguns KB

Decisões de projeto para custo zero

Function URL em vez de API Gateway

O API Gateway só é gratuito nos 12 primeiros meses. A Function URL não tem cobrança própria além do Lambda e já entrega HTTPS.

Frontend servido pelo Lambda

As páginas são entregues pela própria função, sem bucket S3 público nem CloudFront.

DynamoDB provisionado em 1/1

Capacidade fixa e mínima, dentro do limite permanente de 25 unidades, sem risco de cobrança por pico como no modo sob demanda.

Lambda em arm64

Graviton consome menos GB-s pelo mesmo trabalho, o que deixa ainda mais folga na cota mensal.

Segurança. O envio de planilhas exige a chave de acesso do engenheiro (cabeçalho `X-Chave`), guardada em variável de ambiente do Lambda e comparada em tempo constante. O template recebe a chave como parâmetro `NoEcho` . A função tem permissão apenas de CRUD na própria tabela. Numa versão de produção, a chave iria para o Secrets Manager e o login seria por Amazon Cognito.

Roteiro de deploy

O deploy é reprodutível e feito por script, a partir de um clone do repositório. Pré-requisitos: conta AWS, Python 3.13, AWS CLI e AWS SAM CLI.

1. **Instalar as ferramentas.**

```
winget install Amazon.AWSCLI
winget install Amazon.SAM-CLI
```

2. **Criar um usuário IAM para o deploy** com permissões de CloudFormation, Lambda, DynamoDB, IAM (criação de papéis), S3, CloudWatch Logs e Budgets, gerar a chave de acesso e configurar a CLI na região de São Paulo:

```
aws configure    (região: sa-east-1)
```

3. **Executar o script de deploy**, informando o e-mail do alerta de custo e a chave dos engenheiros:

```
.\deploy\deploy.ps1 -EmailAlerta email@dominio.com -ChaveAcesso "chave-forte"
```

O script confere as credenciais, roda os 14 testes, valida o template, executa `sam build` e `sam deploy` e imprime as saídas `UrlPlataforma` e `UrlConsulta`.

4. **Confirmar a assinatura** do e-mail enviado pelo AWS Budgets para ativar o alerta de custo.

5. **Validar** abrindo `UrlPlataforma`, processando a planilha modelo e lendo o QR Code gerado pelo celular em `UrlConsulta`.

Atualização e remoção

Novas versões são publicadas rodando o mesmo script, que aplica apenas as diferenças via CloudFormation. Para remover tudo: `.\deploy\destroy.ps1`. A tabela DynamoDB tem política `Retain` para não perder certificados numa remoção acidental. Em Linux ou macOS o equivalente é `deploy/deploy.sh`.

Evidência do deploy

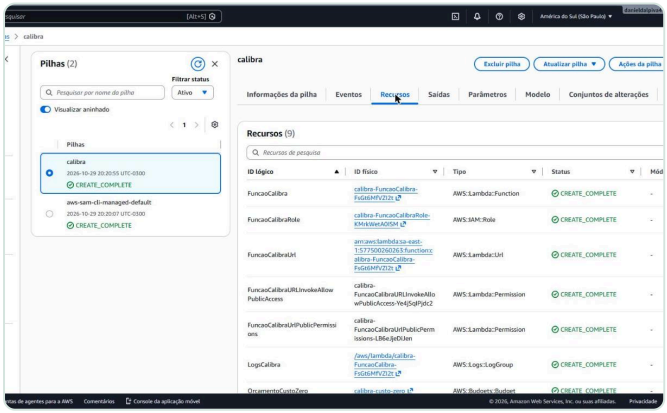


Figura 6. Stack `calibra` em CREATE_COMPLETE no CloudFormation (sa-east-1), com Lambda, Function URL, papel IAM, logs e orçamento.

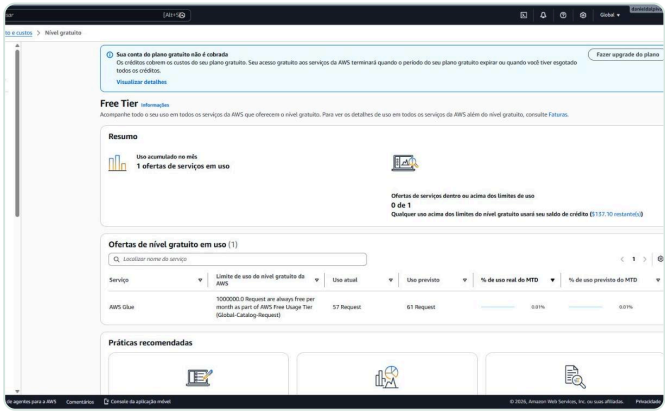


Figura 7. Painel do nível gratuito: conta sem cobrança e nenhum serviço acima dos limites.

Plataforma Web Gestora: https://7swe75rdj4bpp5lqvvzpc3ida40ieyrw.lambda-url.sa-east-1.on.aws/
Consulta no chão de fábrica: https://7swe75rdj4bpp5lqvvzpc3ida40ieyrw.lambda-url.sa-east-1.on.aws/consulta

Matriz de rastreabilidade

Cada requisito liga a necessidade levantada na Schulz S.A. à etapa em que surgiu, ao código que o implementa e à forma de verificação.

ID	Requisito	Origem	Implementação	Verificação	Status
RF01	Importar leituras de calibração a partir de planilha Excel padronizada	AV1	`calibration.py`, `POST /api/processar`	Teste de upload; Fig. 1	**Atendido**
RF02	Calcular média e erro sistemático por ponto de ensaio	AV3	`calibration.py`	Teste de erro negativo	**Atendido**
RF03	Classificar cada ponto pelo LEA e emitir parecer APROVADO ou REPROVADO	AV3	`calibration.py`	Testes de ponto fora, erro igual ao LEA e média periódica	**Atendido**
RF04	Rejeitar entradas inválidas (arquivo, cabeçalho, LEA negativo, fórmulas)	AV3	`calibration.py`, `web.py`	Testes de LEA negativo, fórmula, arquivo e XLSX inválidos	**Atendido**
RF05	Persistir cada certificado e consultá-lo depois	AV3	`storage.py` (SQLite e DynamoDB)	Testes de persistência local e no DynamoDB	**Atendido**
RF06	Listar o histórico de análises	AV1	`GET /api/certificados`, `app.js`	Teste de listagem; Fig. 1	**Atendido**
RF07	Imprimir o certificado de calibração	AV1	`index.html`, `app.js`	Fig. 2; vídeo	**Atendido**
RF08	Gerar etiqueta com QR Code por instrumento	AV4	`app.js`, `qrcode.min.js`	Fig. 2; vídeo	**Atendido**
RF09	Ler o QR Code pelo celular e exibir o parecer na hora	AV4	`consulta.html`, `consulta.js`, rota `/c/{id}`	Teste do link do QR; Fig. 3 a 5; vídeo	**Atendido**
RF10	Disponibilizar a planilha modelo para download	AV3	`GET /modelo.xlsx`	Teste de download binário	**Atendido**
RNF01	Operar na AWS estritamente dentro da camada gratuita	AV2	`template.yaml`, AWS Budgets	Fig. 7; alerta de US$ 0,01	**Atendido**
RNF02	Arquitetura serverless e infraestrutura como código	AV2	`template.yaml`, `deploy/`	Fig. 6; roteiro de deploy	**Atendido**
RNF03	Restringir o envio de planilhas aos engenheiros	AV4	`web.py` (`X-Chave`, tempo constante)	Teste da chave de acesso	**Atendido**
RNF04	Consulta mobile sem login e sem instalação	AV4	`consulta.html` responsiva, ID aleatório	Fig. 3 a 5; teste de ID inexistente (404)	**Atendido**
RNF05	Precisão numérica sem arredondamento indevido	AV3	`Decimal` em `calibration.py`	Teste de média periódica	**Atendido**
RNF06	Comunicação cifrada (HTTPS)	AV2	Lambda Function URL	URL publicada; câmera liberada no navegador	**Atendido**

Testes automatizados

O comando `python -m unittest discover -s tests -v` roda antes de todo deploy. Resultado: **14 testes, 14 aprovados**.

Grupo	Verificações	Resultado
Regras de cálculo (AV3)	Modelo aprovado com erro negativo; um ponto fora reprova; erro igual ao LEA fica dentro; média periódica não arredonda para dentro	**4 de 4**
Validação de entrada	LEA negativo, fórmula e arquivo inválido rejeitados	**3 de 3**
Fluxo HTTP local (SQLite)	Upload persiste e é consultado; XLSX inválido retorna 400	**2 de 2**
Handler do Lambda (DynamoDB simulado)	Upload pela Function URL; página do QR; download do modelo; chave protege só o envio; certificado inexistente retorna 404	**5 de 5**

Evidência da plataforma em nuvem

O vídeo narrado mostra a execução completa na AWS: acesso à URL publicada, download da planilha modelo, processamento de um cenário aprovado e de um reprovado, histórico, impressão do certificado, geração da etiqueta, leitura do QR Code pelo celular no chão de fábrica e o painel de custos zerado.

Vídeo no YouTube: a ser incluído
Repositório: https://github.com/Danielpk17/projeto-aplicado-iii-calibracao

Considerações finais

O projeto saiu de um processo manual e fragmentado para um ecossistema em que o certificado nasce de uma planilha validada, fica registrado na nuvem e chega ao operador por um QR Code colado no próprio instrumento. A arquitetura serverless mantém o custo em zero para o volume da Schulz S.A. e escala sem mudança de código se o uso crescer.

Limitações e próximos passos

O sistema é acadêmico: não calcula incerteza de medição nem substitui a rastreabilidade formal e a assinatura de um laboratório acreditado. Como evolução, propõe-se login com Amazon Cognito, chave no Secrets Manager, validade do certificado com alerta de recalibração e integração com o cadastro de instrumentos da empresa.